Validación operacional de las ocho fases

Se requiere cerrar siete asuntos antes de implementar: nombres, indicador de drenaje, inicio y fin de Humectación, fin de riego, fin de drenaje, política de módulos y permisos administrativos. La auditoría técnica está terminada; las reglas operacionales siguen pendientes.

Qué está demostrado

Hallazgo	Alcance
280 campañas/parcela, 60 parcelas y 130.023 días	Base histórica ya auditada; corte 01-10-2026.
75 consultas de contraste coincidentes	Valida reconstrucción del comportamiento actual, no la verdad física de las fases.
50,63 % PAD1 y 56,21 % PAD2	Días que el ensayo discrimina; no es exactitud física.
121 señales simultáneas y 10 previas al primer riego	Impiden certificar que primer indicador de drenaje sea fin de Humectación.
7.328 estados reconstruidos cambian al limitar señales a D	Dependencia de información posterior, bajo metadatos actuales.

Reglas a discutir

Apilado y Reclamo cuentan con hitos por módulo. Conformado necesita confirmar si basta terminar carguío. Reclamado exige todos los módulos pertinentes, con excepciones explícitas.

Humectación y entrada a Riego continuo necesitan evidencia física. Riego continuo debe poder sobrevivir pausas. Drenaje residual y Espera de reclamo requieren cierres reconocidos de riego y drenaje.

La señal de drenaje actual es concentración de Cu++, no caudal medido. No se encontró un cierre independiente demostrado de riego o drenaje.

Decisiones para cerrar la validación

Decisión	Respuesta que necesitamos
Catálogo y módulos	Nombres; Mixto o prioridad; inventario pertinente y excepciones.
Humectación y régimen	Qué reconoce inicio, permanencia y fin; evidencia verificable.
Drenaje	Validez del indicador químico y fuente oficial directa si existe.
Fin de riego y Drenaje residual	Evento definitivo, responsable y evidencia de drenaje presente.
Fin de drenaje y Espera de reclamo	Evento de cierre; etapa de espera y posible drenaje coexistente.
Confirmaciones	Quién confirma, quién revisa y si existe segundo aprobador.

Ejemplo que impide cerrar por duración

PAD2 parcela 28, campaña 7: riego activo el 03-08-2021, 115 días sin riego activo entre 04-08 y 26-11, y retorno el 27-11. Declarar fin de riego por esa ausencia habría sido incorrecto.

Cómo tratar incertidumbre

Proponer Ciclo hidráulico con subfase no determinada cuando las señales no separen Humectación y régimen. Mixto expresa módulos incompatibles. Un dato faltante puede acompañar una fase previa reconocida; no equivale a cero.

Qué permite el acuerdo

Con reglas y fuentes aprobadas podrá diseñarse la secuencia por campaña, consolidación de módulos y administrador con evidencia, permisos y trazabilidad. Las confirmaciones humanas conservarán los datos y el cálculo automático.

La matriz contiene 14 decisiones. Registrar para cada una respuesta, fuente, responsable, fecha y excepciones. No hay respuestas de Operaciones presumidas.

IMPLEMENTAR SOLO DESPUÉS DE VALIDAR: catálogo y nombres; indicador de drenaje; inicio y fin de Humectación; FIN_RIEGO; FIN_DRENAJE; política de módulos; permisos administrativos.